

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

Цель работы

Изучение базовых принципов синтеза работы квадратурного приемника с цифровыми фильтрами дециматоров.

1 Структурная схема устройства

В качестве основной системы фильтрации (для пунктов 2–6) используется каскадное соединение фильтра Хогенауэра (СИС-дециматора) и КИХ-корректора. Схема включает в себя следующие этапы обработки:

- Оцифровка входного сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на частоте f_s ;
- Разделение на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие путем перемножения с сигналами цифрового гетеродина (ЦГ);
- Фильтрация каскадом из $N = 8$ цифровых интеграторов;
- Понижение частоты дискретизации (децимация) в $R = 10$ раз;
- Фильтрация каскадом из $N = 8$ гребенчатых фильтров;
- Коррекция амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания с помощью КИХ-фильтра компенсатора (ФК).

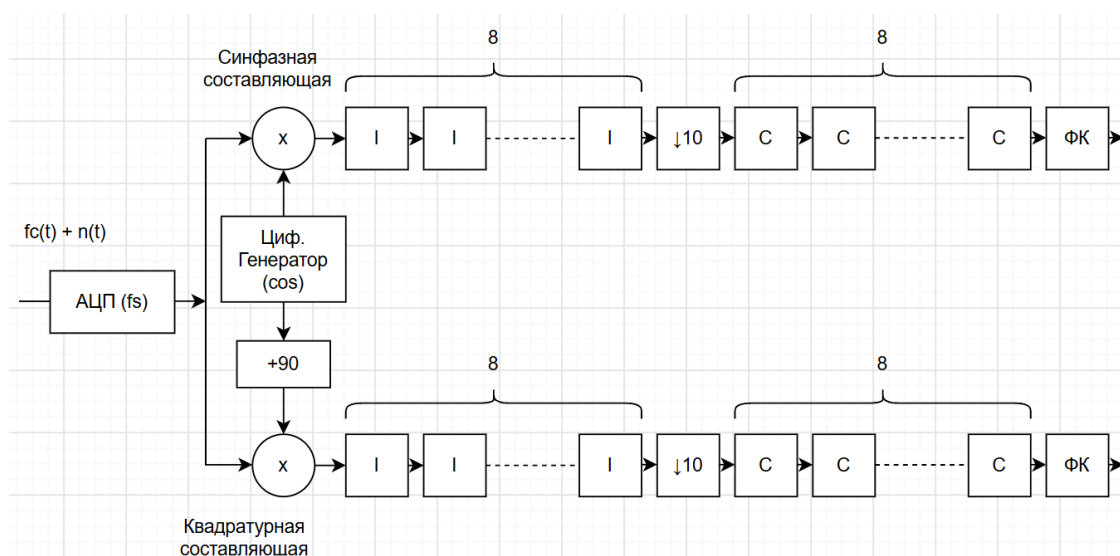


Рис. 1 — Структурная схема устройства цифровой фильтрации (СИС + КИХ-корректор)

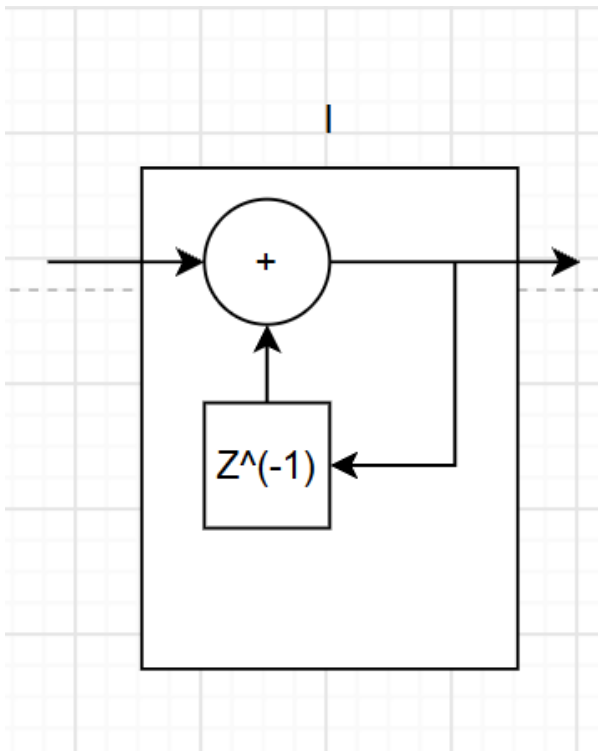


Рис. 2 — Цифровой интегратор

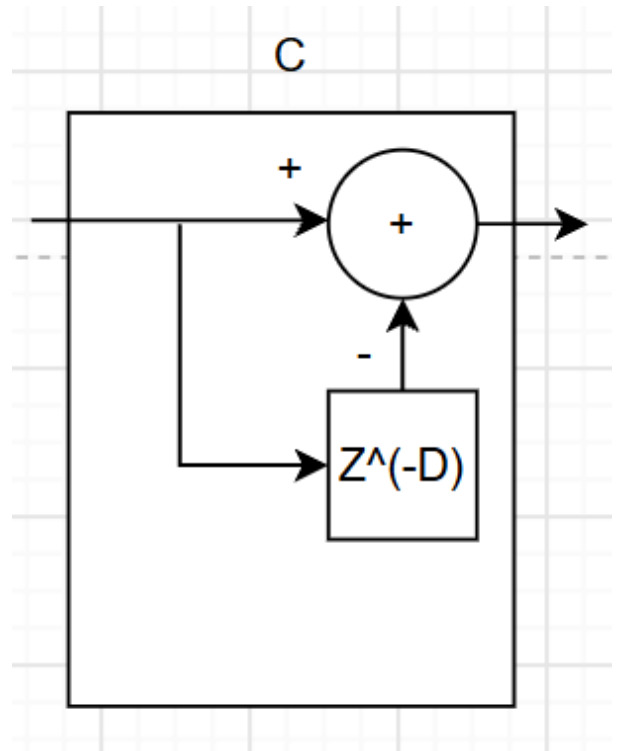


Рис. 3 — Цифровой гребенчатый фильтр

Для выполнения пункта 7 каскад интеграторов, гребенчатых фильтров и КИХ-корректор заменяются на единый КИХ-фильтр дециматор. В этом случае понижение частоты дискретизации в 10 раз осуществляется непосредственно на выходе КИХ-фильтра.

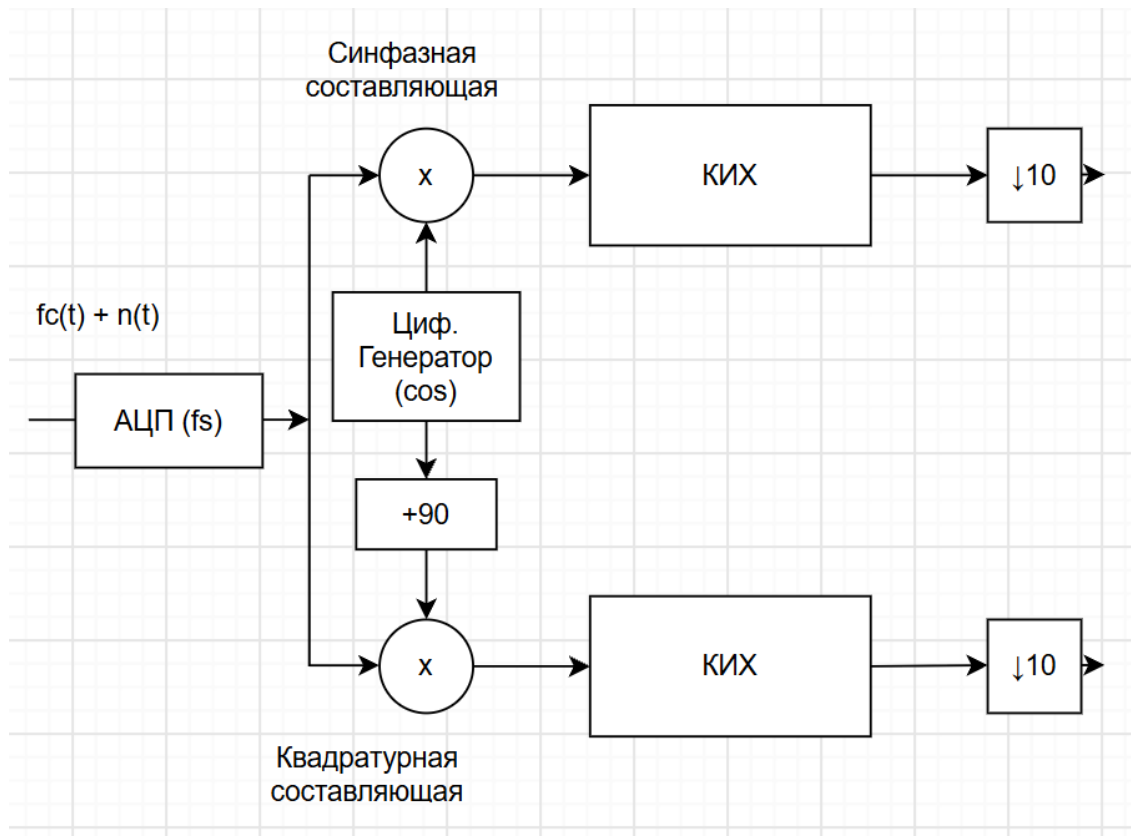


Рис. 4 — Структурная схема устройства цифровой фильтрации (единицы КИХ-дециматор)

2 Краткое функциональное и математическое описание устройства

Проектируемое устройство предназначено для выделения, цифровой фильтрации и децимации радиосигнала и состоит из квадратурного демодулятора и многоскоростной системы фильтрации.

2.1 Квадратурная демодуляция

Входной аналоговый сигнал оцифровывается аналого-цифровым преобразователем (АЦП) на высокой частоте дискретизации f_s . Для переноса спектра сигнала на околонулевые частоты (видеочастоту) и разделения его на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие, оцифрованный сигнал перемножается с ортогональными колебаниями, генерируемыми цифровым гетеродином (ЦГ). Математически формирование квадратур описывается следующим образом:

$$I(n) = x(n) \cdot \cos(2\pi f_G n / f_s) \quad (1)$$

$$Q(n) = x(n) \cdot \sin(2\pi f_G n / f_s) \quad (2)$$

где $x(n)$ — отсчеты входного сигнала, f_G — центральная частота цифрового гетеродина.

2.2 Интегрально-гребенчатый фильтр (CIC-фильтр)

Для эффективного подавления внеполосных спектральных составляющих и понижения частоты дискретизации (децимации) в R раз применяется каскадный интегрально-гребенчатый фильтр (фильтр Хогенауэра). Его вычислительное преимущество заключается в том, что он не требует выполнения операций умножения, а реализуется исключительно на сумматорах и линиях задержки.

В рамках работы используется фильтр 8-го порядка ($N = 8$) с коэффициентом децимации $R = 10$. Фильтр состоит из N каскадов интеграторов (работающих на частоте f_s), блока дециматора и N каскадов гребенчатых фильтров (работающих на пониженной частоте).

Разностное уравнение одиночного цифрового фильтра-интегратора имеет вид:

$$y(n) = y(n-1) + x(n) \quad (3)$$

а его передаточная функция в z -области:

$$H_I(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad (4)$$

где $z^{-1} = \exp(-j\omega)$ — оператор единичной задержки.

Общая передаточная функция CIC-фильтра N -го порядка описывается выражением:

$$H_{CIC}(z) = \left(\frac{1 - z^{-D}}{1 - z^{-1}} \right)^N \quad (5)$$

где D — коэффициент дифференциальной задержки [cite: 2].

2.3 КИХ-фильтр компенсатор

Недостатком CIC-фильтра является спад амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в рабочей полосе пропускания, что приводит к амплитудным искажениям полезного сигнала. Для компенсации этого спада, а также для формирования узкой переходной зоны и требуемого уровня

подавления вне полосы, используется дополнительный фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-корректор). КИХ-корректор устанавливается на выходе гребенчатых фильтров и работает на пониженной частоте дискретизации, а его АЧХ формируется таким образом, чтобы компенсировать завал АЧХ фильтра Хогенауэра.

В пункте 7 работы каскад из СИС-фильтра и КИХ-корректора заменяется на единый эквивалентный КИХ-фильтр дециматор с аналогичными параметрами подавления, который осуществляет всю фильтрацию и децимацию в один шаг.

3 Результаты имитационного моделирования

3.1 Исследование зависимости амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ

В данном пункте исследовалась зависимость амплитуды побочных (не связанных с полезным входным сигналом) спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе цифрового фильтра, от разрядности цифрового гетеродина (n_g). Для анализа данного явления параметр типа вычислений ЦГ был задан как `nco_type = 'fixed'`. Разрядность гетеродина варьировалась в диапазоне от 2 до $n_a + 2$ бит, где $n_a = 9$ — количество бит АЦП.

Оценка уровня побочных составляющих проводилась путем измерения динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих (SFDR). Итоговый график зависимости представлен на рисунке 5.

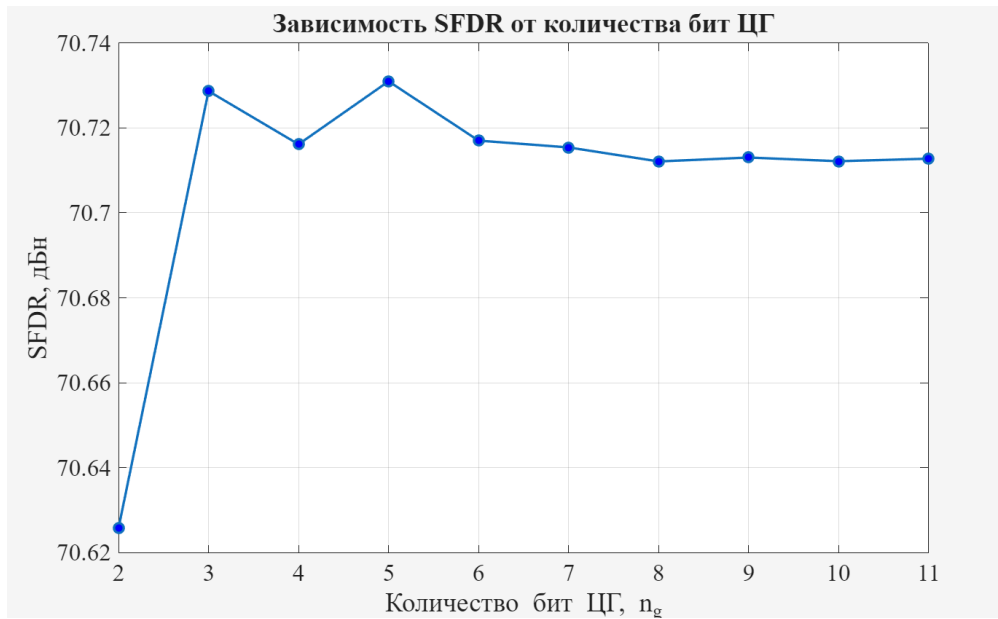


Рис. 5 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от количества бит ЦГ

Выводы по результатам моделирования: Представленный график демонстрирует, что значение SFDR стабилизируется на уровне ≈ 70.7 дБн, а все его изменения лежат в крайне узком диапазоне (от 70.62 до 70.73 дБн). Столь малый разброс значений имеет четкое математическое обоснование, вытекающее из принципов цифровой квадратурной демодуляции.

Математическая причина возникновения мощных побочных излучений в моделях ЦГ связана со спектральным наложением гармоник, порождаемых эффектами квантования амплитуды и усечения фазы. При экстремально низкой разрядности ($n_g = 2$ бита) форма сигнала гетеродина максимально искажена, и амплитуда высших гармоник наибольшая — это отражается в локальном минимуме SFDR на графике.

Однако дальнейший рост SFDR жестко ограничивается шумовыми характеристиками предшествующего тракта. Базовый уровень аддитивного белого гауссова шума, заданный во входном сигнале ($\text{SNR} = 70$ дБ), а также шумы квантования 9-битного АЦП формируют плотную шумовую полку. Начиная с $n_g = 3$ бит, паразитные гармоники гетеродина проваливаются под эту полку и перестают быть доминирующим источником помех.

Незначительные колебания графика на уровне сотых долей децибела при $n_g \geq 3$ обусловлены статистическими флуктуациями спектральных отсчетов случайного шума при расчете преобразования Фурье, а не реальной динамикой побочных составляющих ЦГ. Таким образом, в условиях задан-

ного шумового фона тракта повышение разрядности гетеродина свыше 3-4 бит не приводит к выигрышу в качестве демодулированного сигнала.

3.2 Исследование влияния амплитудных и фазовых искажений

В данном разделе оценивается влияние неидеальности формирования квадратурных составляющих цифровым гетеродином на динамический диапазон устройства. В соответствии с заданием, для анализа амплитудного и фазового дисбаланса использовался режим работы гетеродина `nco_type = 'single'`. Квадратурные искажения приводят к нарушению строгой ортогональности I и Q каналов, следствием чего является неполное подавление зеркального канала при комплексной обработке и появление в спектре мощной побочной составляющей — зеркальной помехи.

На рисунке 6 представлена зависимость уровня SFDR от амплитудного дисбаланса (параметр `amv`) при нулевом фазовом искажении.

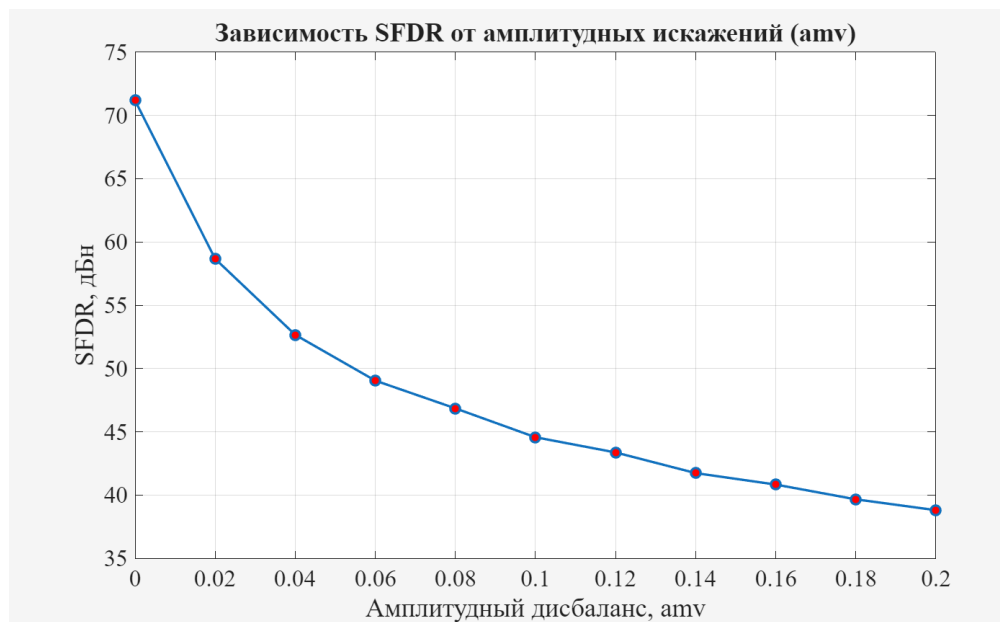


Рис. 6 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от амплитудных искажений

График показывает нелинейное и весьма резкое падение SFDR при увеличении амплитудной асимметрии между каналами. Появление амплитудного дисбаланса всего в 0.02 приводит к деградации свободного от помех динамического диапазона с исходных ≈ 71 дБн до ≈ 58 дБн. При максимальном исследуемом значении `amv = 0.2` значение SFDR опускается ниже 40 дБн.

На рисунке 7 продемонстрирована зависимость SFDR от фазового дисбаланса (параметр pmv , измеряемый в градусах) при отсутствии амплитудных искажений.

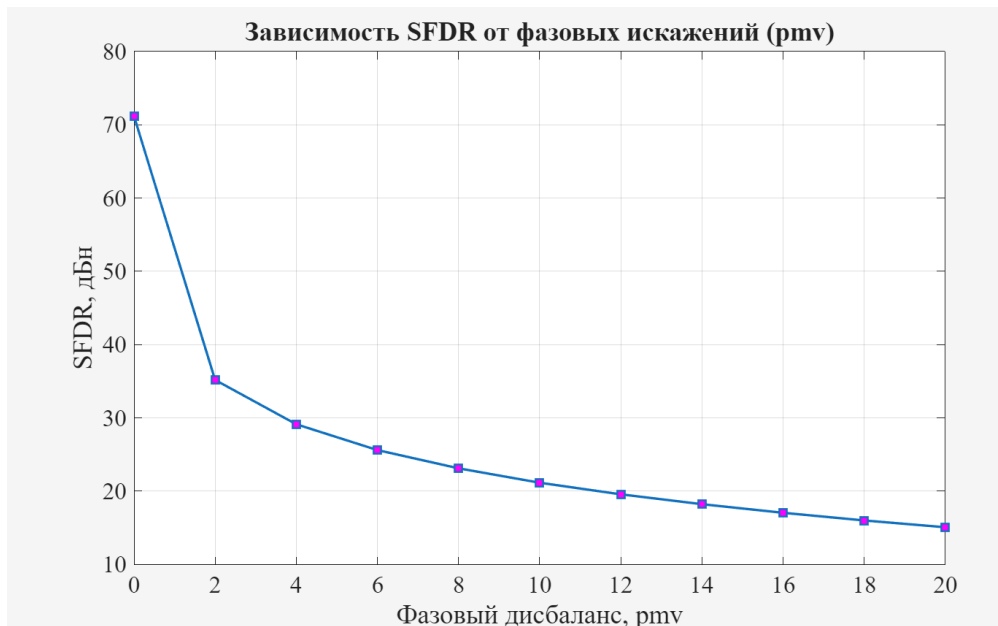


Рис. 7 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от фазовых искажений

Фазовые ошибки оказывают еще более катастрофическое влияние на чистоту выходного спектра. Отклонение фазы квадратурного сигнала всего на 2° от идеальных 90° обрушивает значение SFDR с ≈ 71 дБн до ≈ 35 дБн. При фазовой ошибке в 20° уровень зеркальной помехи возрастает настолько, что разница между амплитудой полезного сигнала и помехи сокращается до критических ≈ 15 дБн.

Выводы по результатам моделирования: Даже незначительные амплитудные и, в особенности, фазовые искажения (I/Q дисбаланс) в цифровом гетеродине приводят к стремительному росту амплитуды зеркальной составляющей. Это полностью нивелирует преимущества многоразрядных АЦП, критически ухудшая SFDR на выходе цифрового фильтра. Для обеспечения высокого динамического диапазона системы требуется строгий математический контроль ортогональности и равенства амплитуд опорных колебаний.

3.3 Тестовое воздействие монохроматическим сигналом с линейно возрастающей амплитудой

В данном пункте для оценки линейности тракта и визуализации работы фильтра в частотной области вместо гармонического колебания с фиксированной амплитудой использовался монохроматический сигнал с линейно нарастающей огибающей (Linear Amplitude, LA).

Максимальная амплитуда огибающей была ограничена пределами динамического диапазона 9-битного АЦП (от 0 до 255 LSB), чтобы избежать переполнения разрядной сетки (клиппинга). Для того чтобы после демодуляции сигнал не оказался на нулевой частоте, частота входного воздействия была смещена на 1 МГц относительно частоты цифрового гетеродина ($f_c = f_g + 1$ МГц). Результаты моделирования представлены на рисунке 8.

Рис. 8 — Временные и спектральные характеристики сигналов при воздействии сигнала с линейно возрастающей амплитудой

Выводы по результатам моделирования: Анализ временных диаграмм подтверждает корректную работу устройства: огибающая демодулированного и отфильтрованного сигнала (Signal LA on IF = 0) сохраняет строго линейный характер нарастания на всем временном интервале. Это свидетельствует об отсутствии амплитудных искажений и переполнений в регистрах СИС-фильтра и КИХ-корректора при работе в пределах допустимого динамического диапазона.

Рассматривая спектр на выходе устройства (Spectrum LA on IF = 0), можно отчетливо наблюдать формирование частотной характеристики спроектированной системы фильтрации. Шумовая полка наглядно отображает прямоугольную форму суммарной АЧХ (каскада из СИС и КИХ фильтров) с плоской вершиной и резкими спадами. Полезный тестовый сигнал в виде узкого пика корректно позиционируется ровно на частоте 1 МГц, находясь в пределах рабочей полосы пропускания, тогда как все внеполосные спектральные компоненты успешно подавлены до уровня затухания в полосе задерживания.

3.4 Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом с прямоугольной огибающей

В заключительном пункте моделирования для СИС фильтра с корректором в качестве тестового воздействия применялся широкополосный симметричный линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигнал с прямоугольной огибающей. Генерация базового видеосигнала осуществлялась с помощью встроенной функции `phased.LinearFMWaveform`. В соответствии с техническим заданием (Таблица 2) база сигнала была задана равной $B = 512$, а девиация частоты (полоса сигнала) согласована с рабочей полосой пропускания цифрового фильтра.

На рисунке ?? представлены временные и спектральные характеристики зашумленного ЛЧМ-сигнала на промежуточной частоте (вход системы), а также результат его комплексной обработки — демодуляции, фильтрации и децимации (выход системы).

Рис. 9 — Временные диаграммы и спектры ЛЧМ-сигнала до и после цифровой фильтрации (с учетом теплового шума)

Для более детального анализа фазовой и спектральной структуры демодулированного сигнала дополнительно было проведено моделирование прохождения «чистого» нормированного ЛЧМ-сигнала (без добавления аддитивного белого гауссова шума). Эти результаты визуализированы на рисунке ??.

Рис. 10 — Временная структура и спектр нормированного ЛЧМ-видеосигнала в идеальных условиях (без шума)

Выводы по результатам моделирования: Временные диаграммы высокочастотного радиосигнала (Signal LFM on IF) демонстрируют заданную прямоугольную амплитудную огибающую, заполненную частотно-модулированным колебанием. После квадратурного переноса частоты и прохождения через систему децимирующих фильтров на выходе формируется комплексный видеосигнал (Signal LFM on IF = 0 и Signal LFM video).

На графике очищенного от шума видеосигнала (рис. ??, сверху слева) наглядно раскрывается внутренняя структура симметричного ЛЧМ-

импульса: мгновенная частота колебаний в синфазном и квадратурном каналах (I и Q) линейно изменяется, плавно проходя через нулевое значение точно в середине временного окна (точка симметрии).

Спектральный анализ также подтверждает высокую эффективность спроектированной системы фильтрации. Исходный спектр ЛЧМ-сигнала, искаженный шумами АЦП (Spectrum LFM on IF), после обработки переносится на нулевую частоту (Spectrum LFM on IF = 0). На выходе отчетливо видна характерная для ЛЧМ-сигналов с большой базой плоская «прямоугольная» вершина спектра. Края этого спектра жестко и симметрично обрезаны амплитудно-частотной характеристикой многоскоростного фильтра, что свидетельствует об успешном подавлении внеполосного шума и зеркальных каналов при полном сохранении полезной широкополосной информации внутри полосы пропускания.

Выводы

В ходе выполнения работы была успешно смоделирована и исследована работа устройства цифровой квадратурной демодуляции радиосигналов. На основе результатов имитационного моделирования можно сделать следующие выводы:

1. **Анализ спектральных преобразований:** Подтверждена математическая модель цифрового гетеродинирования. Наглядно продемонстрирован эффект алиасинга (наложения спектров), возникающий из-за намеренной субдискретизации входного радиосигнала, когда частота дискретизации АЦП меньше его несущей частоты.
2. **Влияние разрядности цифрового гетеродина (n_g):** Установлено, что при использовании целочисленной арифметики (с фиксированной запятой) ошибки квантования формируют интенсивные паразитные нечетные гармоники (шпоры). Увеличение количества бит ЦГ снижает уровень шума квантования и подавляет эти гармоники. Для исключения влияния ЦГ на общий динамический диапазон приемника его разрядность должна превышать разрядность АЦП.
3. **Влияние амплитудно-фазового рассогласования:** Исследование квадратурных каналов показало, что нарушение их строгой ор-

тогональности приводит к появлению паразитной зеркальной составляющей в спектре выходного сигнала. Фазовая ошибка формирует выраженный зеркальный пик, а совместное наличие амплитудного и фазового дисбаланса максимизирует мощность этой мешающей компоненты, что критически ухудшает качество демодулированного сигнала.